موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (06 نقاط)

في المفاعلات النووية يُقذف اليورانيوم $^{235}_{92}\mathrm{U}$ بنيترون بطيء، فيحدث أحد تفاعلات الانشطار الممكنة:

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow ^{94}_{Z}\mathrm{Sr} + ^{A}_{54}\mathrm{Xe} + 2\,^{1}_{0}\mathrm{n}$$

المعطيات:

- طاقة الربط لكل نوية: $E_\ell/A\,(^{235}\mathrm{U}) = 7{,}59\,\mathrm{MeV}$ ، $E_\ell/A\,(^{94}\mathrm{Sr}) = 8{,}59\,\mathrm{MeV}$ ، $E_\ell/A\,(^{140}\mathrm{Xe}) = 8{,}29\,\mathrm{MeV}$
- $1\,\mathrm{MeV} = 1{,}6 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$ ، $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$

1. عرّف الانشطار النووي، ولماذا نقول إنه تفاعل متسلسل؟
2. باستعمال قانوني الانحفاظ، عيّن Z و A.
3. عرّف طاقة الربط لنواة، ثم احسب طاقة ربط نواة اليورانيوم 235.
4. رتّب الأنوية الثلاث حسب استقرارها مع التعليل.
5. احسب بالـ MeV الطاقة المحررة من انشطار نواة واحدة.
6. احسب بالجول الطاقة المحررة من انشطار $1\,\mathrm{g}$ من اليورانيوم 235.

التمرين الثاني (07 نقاط)

نمزج في حوجلة $1\,\mathrm{mol}$ من حمض الإيثانويك $\mathrm{CH_3COOH}$ و $1\,\mathrm{mol}$ من الإيثانول $\mathrm{C_2H_5OH}$ مع قطرات من حمض الكبريت المركز، ونسخن المزيج بالارتداد. عند بلوغ التوازن نجد أن كمية مادة الأستر المتشكل $0{,}67\,\mathrm{mol}$.

1. اكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغ نصف المفصلة، وسمّ الأستر الناتج.
2. اذكر خصائص هذا التفاعل. ما دور حمض الكبريت؟ وما دور التسخين بالارتداد؟
3. أنشئ جدول التقدم، واحسب مردود التفاعل r.
4. احسب ثابت التوازن K.
5. نعيد التجربة بمزج $2\,\mathrm{mol}$ من الحمض مع $1\,\mathrm{mol}$ من الكحول (نأخذ $K = 4$). احسب التقدم النهائي الجديد والمردود. ماذا تستنتج؟
6. اقترح طريقة أخرى لتحسين المردود.

tafawoq.site

التمرين الثالث (07 نقاط)

نترك كرية كتلتها $m = 20\,\text{g}$ تسقط دون سرعة ابتدائية في زيت. نهمل دافعة أرخميدس، ونمذج قوة الاحتكاك بـ $\vec{f} = -k\vec{v}$. ($g = 10\,\text{m/s}^2$)

أعطت الدراسة بالتصوير المتعاقب منحنى السرعة $v(t)$: تتزايد السرعة ثم تستقر عند $v_{\lim} = 2\,\text{m/s}$ ، ويقطع المماس عند المبدأ المستقيم $v = v_{\lim}$ في اللحظة $t = 0{,}2\,\text{s}$.

1. مثّل القوى المؤثرة على الكرية أثناء السقوط.
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بيّن أن المعادلة التفاضلية للسرعة: $\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{k}{m}v = g$.
3. عبّر عن السرعة الحدية $v_{\lim}$ بدلالة m و g و k ، ثم احسب k.
4. ما قيمة التسارع الابتدائي a_0؟ وهل تتوافق مع ميل المماس عند المبدأ؟
5. تحقق أن $v(t) = v_{\lim}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ حل للمعادلة التفاضلية، حيث $\tau = \dfrac{m}{k}$ ، واحسب τ.
6. احسب سرعة الكرية عند اللحظة $t = \tau$. ما هما نظاما الحركة؟

بالتوفيق

tafawoq.site